自旋 1/2 五聚体 Heisenberg 链初步分析

记录日期：2026 年 7 月 23 日 当前研究范围：固定 $\beta = J_3/J_1 = 0.5$ 的参数截面

---

1 一、研究对象与核心问题

本文研究具有五站点单胞的一维自旋 1/2 Heisenberg 链。每个单胞内部包含两条 J_1 键和两条 J_2 键，相邻单胞通过 J_3 键连接。哈密顿量写为

$$H = J_1 \sum_n (\mathbf{S}_{n,2} \cdot \mathbf{S}_{n,3} + \mathbf{S}_{n,3} \cdot \mathbf{S}_{n,4}) + J_2 \sum_n (\mathbf{S}_{n,1} \cdot \mathbf{S}_{n,2} + \mathbf{S}_{n,4} \cdot \mathbf{S}_{n,5}) + J_3 \sum_n \mathbf{S}_{n,5} \cdot \mathbf{S}_{n+1,1}.$$

本文以 $J_1 = 1$ 为能量单位，并定义

$$\alpha = \frac{J_2}{J_1}, \qquad \beta = \frac{J_3}{J_1}.$$

当前先固定 $\beta = 0.5$，主要检查负 α 区域是否为普通有隙 Haldane-like 区域、正 α 区域的两个响应峰是否构成额外相、$\alpha = 0$ 应如何分类，以及负侧的弦关联、边缘响应和临界体关联能否共存。

当前尚未确定最终相名，算符定义、有限尺寸拟合、DMRG 收敛与物理命名仍需检验。

---

2 二、与 Li 等四聚体工作的关系

参考工作为 Li 等发表于 npj Quantum Materials 的 *Spin order and spin excitation spectra of spin-1/2 tetramer chains*。

当前五聚体工作借用了该文献的证据组织方式，即先分析孤立单胞多重态，再计算 弦关联、边缘和纠缠结构，最后结合静态关联和动力学结构因子判断低能性质。

五聚体单胞含有奇数个自旋 1/2，因此低能约束与偶数自旋单胞的四聚体链不同。目前没有直接照搬四聚体中的相名、弦算符端点、Haldane 相判定，也没有直接使用 triplon、quinton 或 spinon 等激发名称。

---

3 三、近期完成的工作

近期工作首先修复了孤立五聚体精确对角化中的简并态分类问题。原程序只按照能量分类，在简并能量子空间内没有进一步对角化总自旋算符 $\mathbf{S}^2_{\mathrm{tot}}$，可能导致简并态总自旋量子

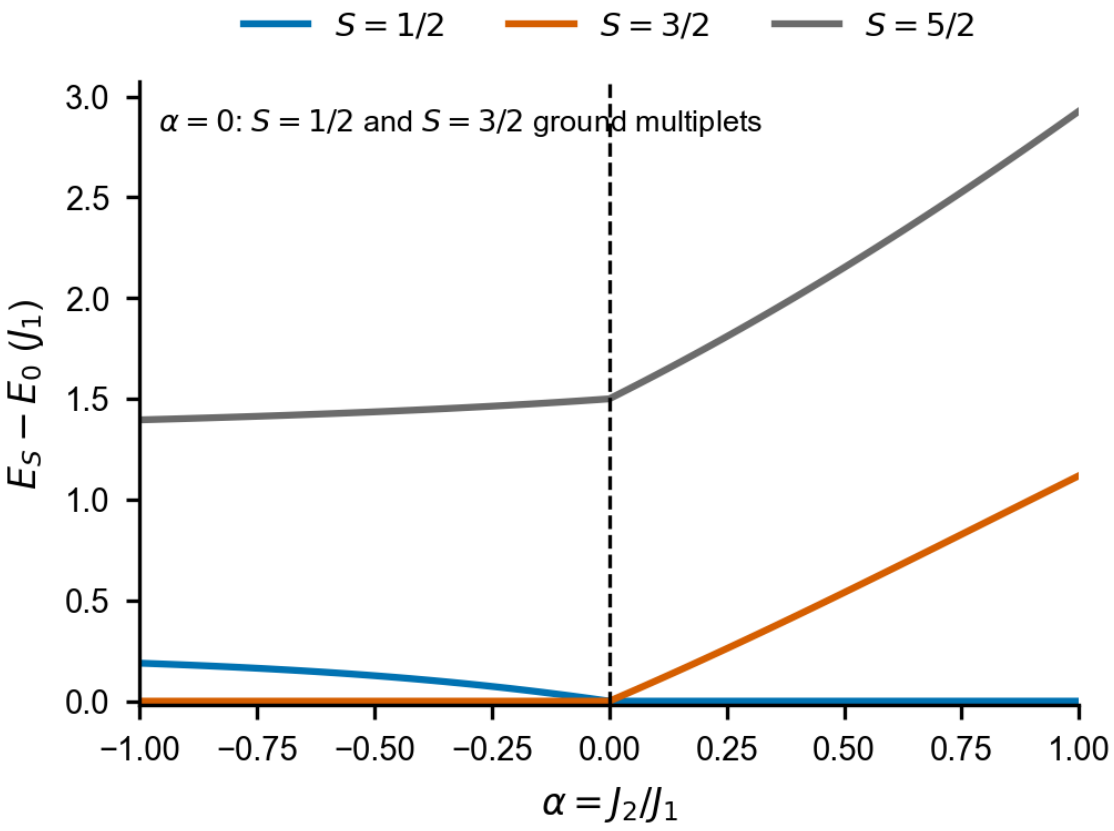
数识别错误。修复后增加了 $\alpha = 0$ 的回归测试，当前测试结果为 54/54 通过。

在基态分析中，完成了基态能量、弦关联、普通自旋关联、静态结构因子、自旋隙、边缘磁化、Schmidt 权重、纠缠熵和有限尺寸标度。为了处理靠近 $\alpha = 0$ 的 DMRG 路径依赖，还实现了正向和反向参数延拓。

在动力学方面，完成了五个代表参数点的试验性 TEBD 动力学结构因子，并准备了 负侧高分辨率 DSF 的服务器计算脚本。

---

4 四、孤立五聚体的低能多重态

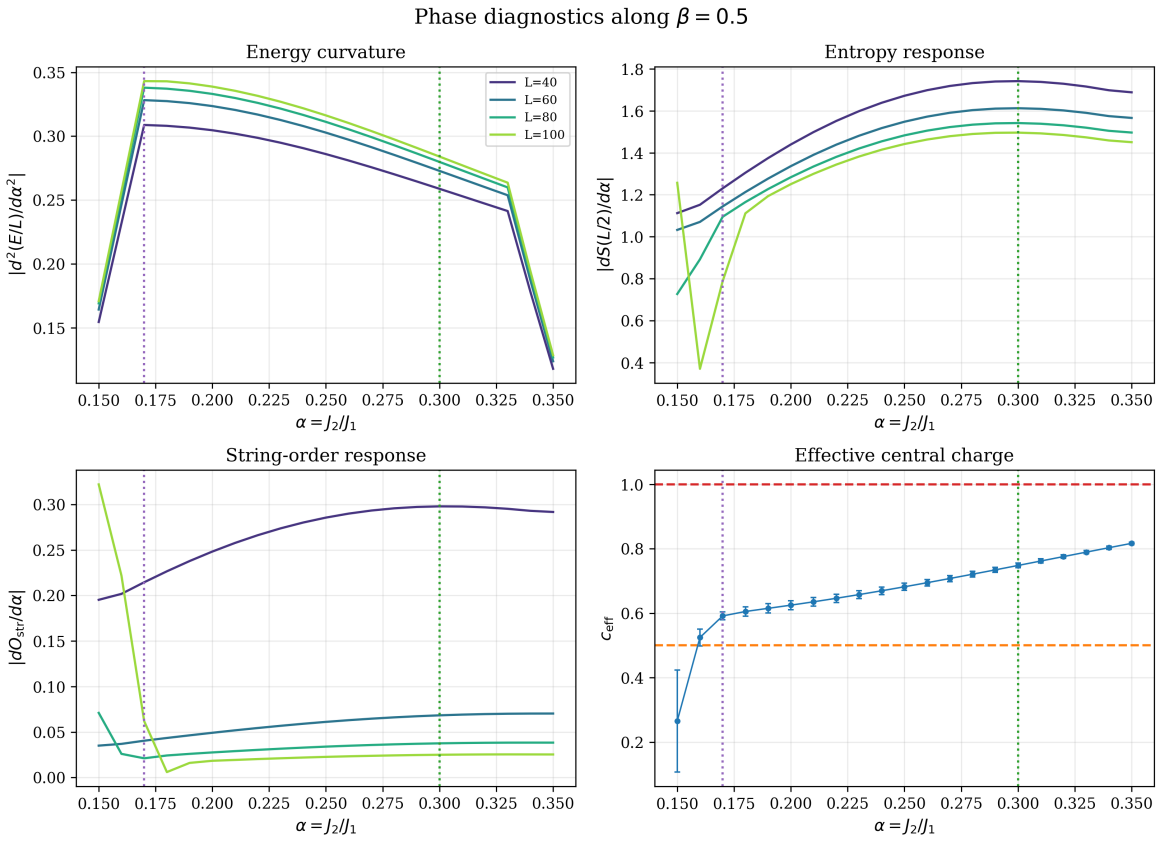


孤立五聚体的低能多重态在 $\alpha = 0$ 两侧发生明显重排。当 $\alpha < 0$ 时，最低多重态为 $S = 3/2$；当 $\alpha > 0$ 时，最低多重态为 $S = 1/2$。在 $\alpha = 0$，两个 $S = 1/2$ 多重态与一个 $S = 3/2$ 多重态简并，共形成 八个孤立单胞低能态。

这一结果说明 $\alpha = 0$ 是单胞低能自由度发生重组的特殊点，但孤立单胞结果 本身还不能证明整条链在该点发生普通连续量子相变。整条链在 $\alpha = 0$ 是否 具有随系统尺寸增长的低能简并，以及该点应称为相界、解耦点还是多临界点，仍需要进一步判断。

---

5 五、原始响应峰与候选中间区域

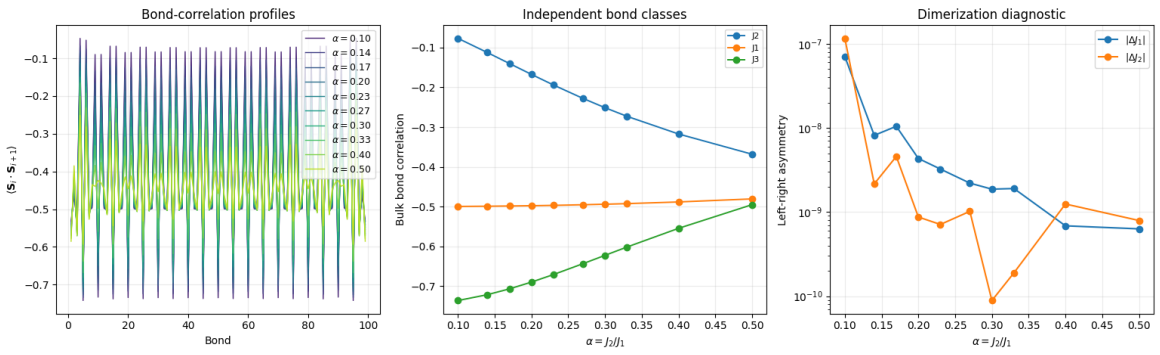


在 $\beta = 0.5$ 截面中，不同观测量出现了不同位置的响应峰。基态能量曲率的 主要响应约位于 $\alpha = 0.17$，纠缠响应的主要峰值约位于 $\alpha = 0.30$。这两个峰最初使我怀疑两者之间可能存在一个额外的中间区域。

但是，响应峰只能说明有限尺寸下某个观测量变化较快，不能自动定义相边界。因此后续重点检查了两峰之间的键关联、自旋隙、普通关联指数、静态结构因子和 动力学低能权重。

---

6 六、正侧键关联没有显示新的键序



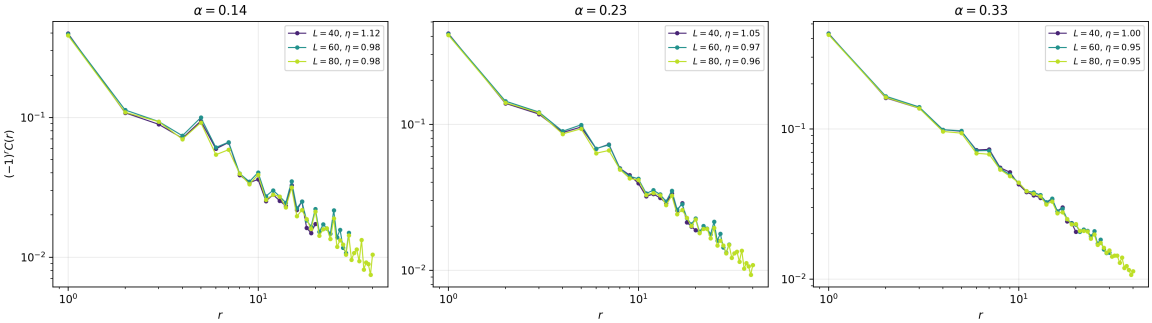
在 $\alpha = 0.17$ 与 $\alpha = 0.30$ 之间，三类独立键关联均连续变化。左右反射对称的 J_1 键和 J_2

键之间的差异保持在数值误差范围，没有观察到 稳定二聚化，也没有观察到键序突然重排。

这一结果不支持常规键序型第四相，但它不能严格排除两个不同的无隙相，也不能 排除 BKT 型转变或只在更大尺寸中显现的窄区域。

---

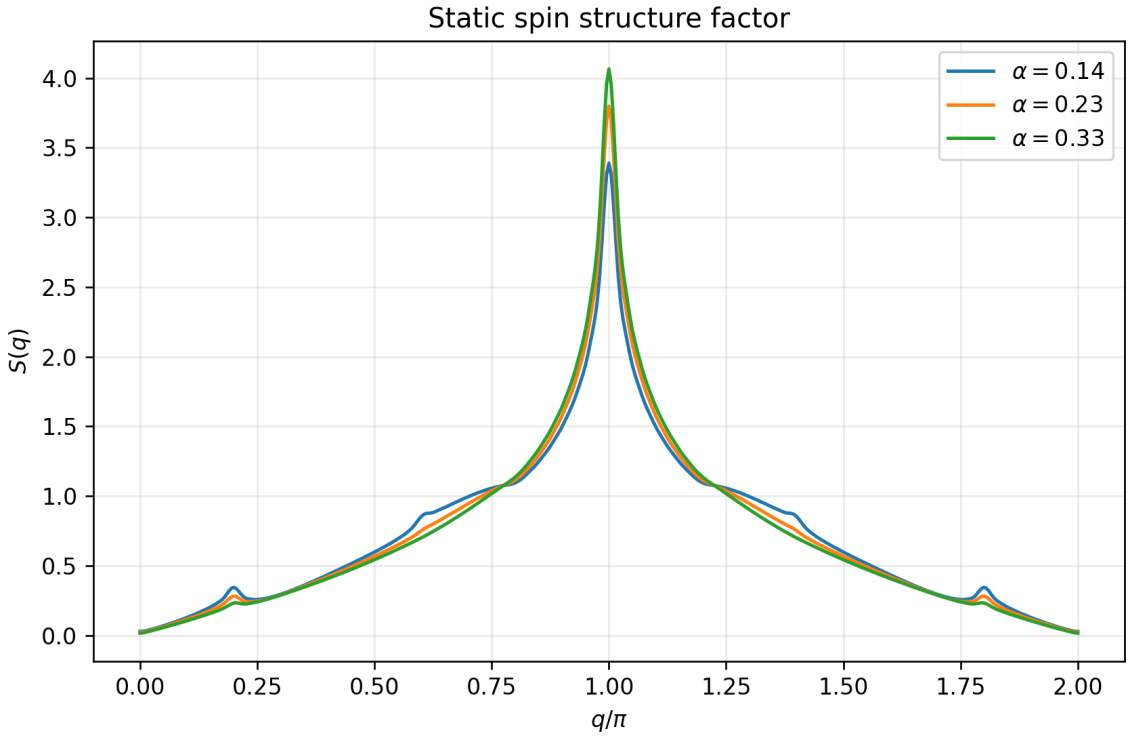
7 七、正侧普通关联与静态结构因子



在 $\alpha = 0.14$、0.23 和 0.33 三个代表参数点，普通自旋关联均更符合 幂律衰减。当前拟合得到的指数约为

$$\eta \approx 0.95\text{–}0.98.$$

指数在两个响应峰之间连续变化，没有观察到明显突变。



三个代表参数点的静态结构因子均保持单一主峰，主峰位置为 $q = \pi$。没有观察到峰分裂，也没有观察到不公度波矢重构。

结合自旋隙有限尺寸外推接近零的结果，当前已采样的正 α 区域更符合一个 常规无隙反铁磁临界区域。两个响应峰目前更像观测量依赖的有限尺寸交叉尺度，而不是额外相的两条边界。

---

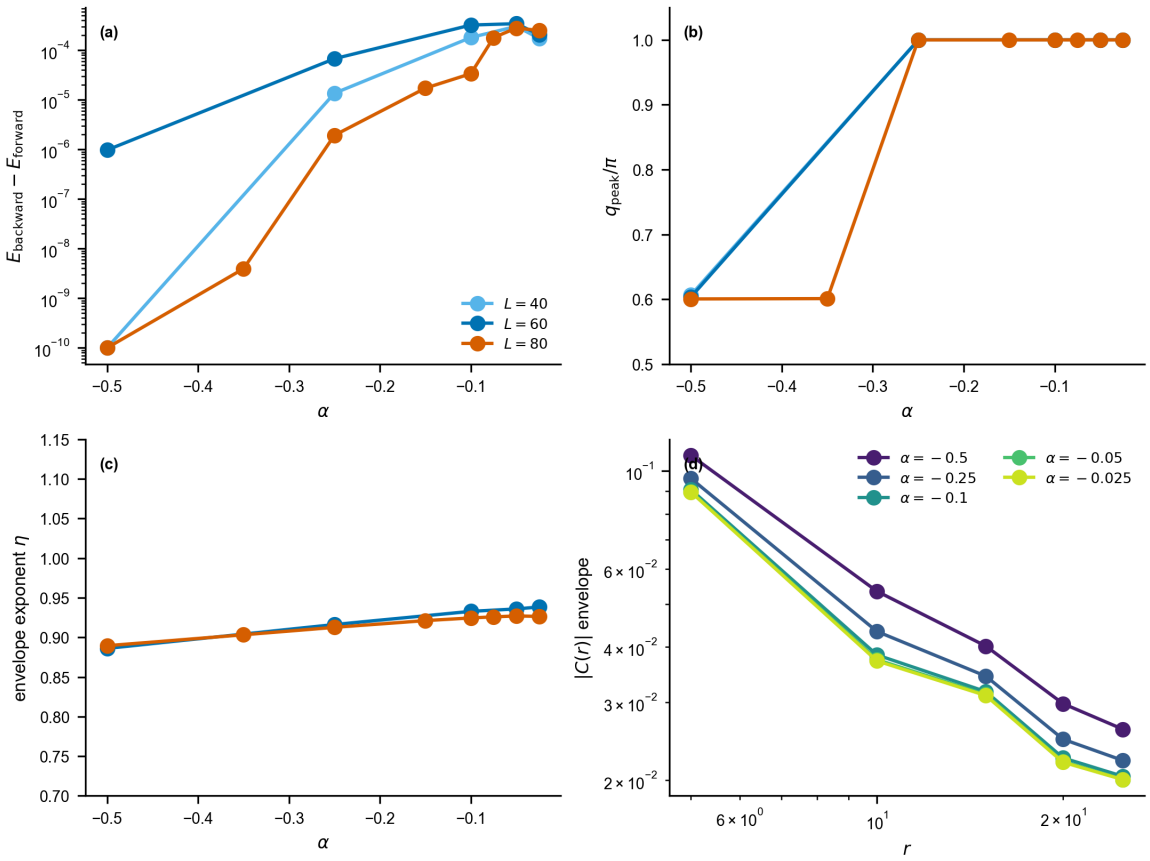
8 八、靠近 alpha=0 的 DMRG 路径依赖

独立产品态初始化时，靠近 $\alpha = 0$ 的负侧曾得到快速衰减的普通关联。进一步计算发现，该状态的 DMRG 能量在较多 sweeps 后仍持续下降，而且不同 边缘初态可能得到不对称的边缘磁化分布。这说明靠近 $\alpha = 0$ 时存在明显的 初始化路径依赖。

为减少该问题，我分别从深负区域和近零区域出发进行参数延拓。正向延拓从 $\alpha = -0.50$ 逐步推进到 $\alpha = -0.025$，反向延拓则从 $\alpha = -0.025$ 返回深负区域。每个新参数点都使用前一参数点收敛的 MPS 作为初态。

---

9 九、负侧双向延拓与普通关联



靠近 $\alpha = 0$ 时，从深负区域延拓得到的 forward 分支能量更低。代表结果为

$$E_{\mathrm{forward}} - E_{\mathrm{backward}} \approx -2.8 \times 10^{-4}, \qquad L = 80,\ \alpha = -0.050,$$

以及

$$E_{\text{forward}} - E_{\text{backward}} \approx -2.5 \times 10^{-4}, \qquad L = 80,\ \alpha = -0.025.$$

因此原来快速衰减的 backward 分支或独立产品态分支更可能是较高能量的 假收敛态。

在能量更低的 forward 分支上，$L = 60$ 和 $L = 80$ 的普通自旋关联均表现为 代数衰减，当前指数约为

$$\eta \approx 0.89\text{–}0.94.$$

这说明负 α 区域不能简单解释为普通有限关联长度的有隙 Haldane-like 体态。

目前 forward 分支只是最可信的低能候选。现阶段还没有系统完成能量方差、多随机 MPS 初态和最大键维数外推，因此还不能把它称为已经严格证明的全局基态。

---

10 十、负侧主导动量的变化

负侧普通关联的动量分析显示，深负区域的主要波矢接近

$$q_{\text{peak}} \approx \frac{3\pi}{5},$$

而靠近 $\alpha = 0$ 时主要波矢转向

$$q_{\text{peak}} \approx \pi.$$

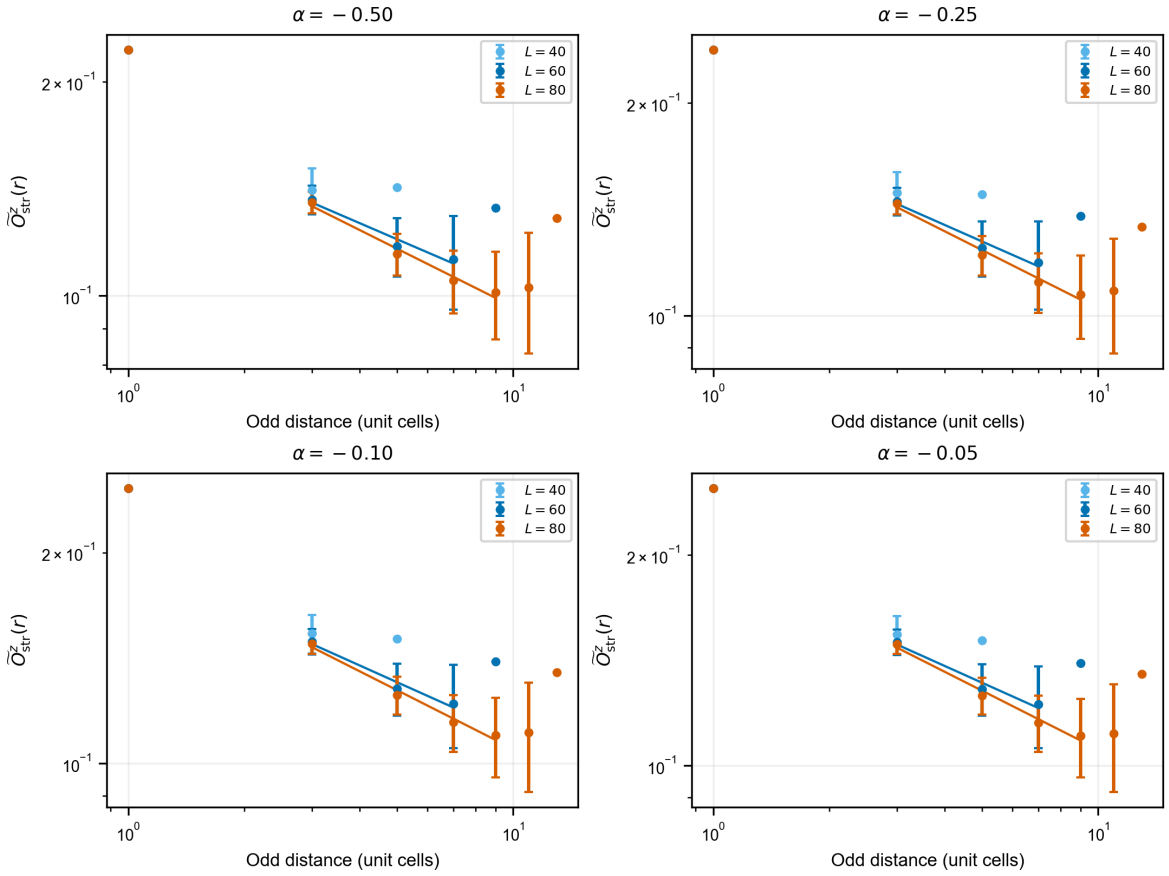
当前大致观察到

参数范围	主导波矢
$\alpha \le -0.35$	$q_{\text{peak}} \approx 3\pi/5$
$\alpha \ge -0.25$	$q_{\text{peak}} \approx \pi$

普通关联指数在该位置没有明显突变，正向和反向延拓能量也没有形成稳定滞后。因此目前只将该现象描述为动量重分配或候选 Lifshitz 尺度，而不把 $\alpha \approx -0.3$ 列为独立相界。

---

11 十一、负侧低能分支上的弦关联



弦关联在 deep-negative forward 分支的低能 MPS 上重新计算。当前分析的参数点为 $\alpha = -0.50$、-0.25、-0.10 和 -0.05，系统尺寸为 $L = 40$、60 和 80。

采用的弦关联形式为 $O^z_{\mathrm{str}}(i,j) = -\langle S^z_i \exp(i\pi \sum_{k=i+1}^{j-1} S^z_k) S^z_j \rangle$。

当前选择跨越五聚体单胞边界的格点作为端点，并分析奇数位胞距离的交错包络。为了减少短距离结构和开放边界最长距离回升的影响，拟合窗口采用

$$3 \le d \le \frac{2N}{3}.$$

在 $L = 60$ 和 $L = 80$ 的四个负 α 参数点中，幂律模型均优于指数模型 和纯常数模型。得到的弦关联指数约为

$$\eta_{\mathrm{str}} \approx 0.23\text{–}0.25, \qquad L = 60,$$

以及

$$\eta_{\mathrm{str}} \approx 0.27\text{–}0.28, \qquad L = 80.$$

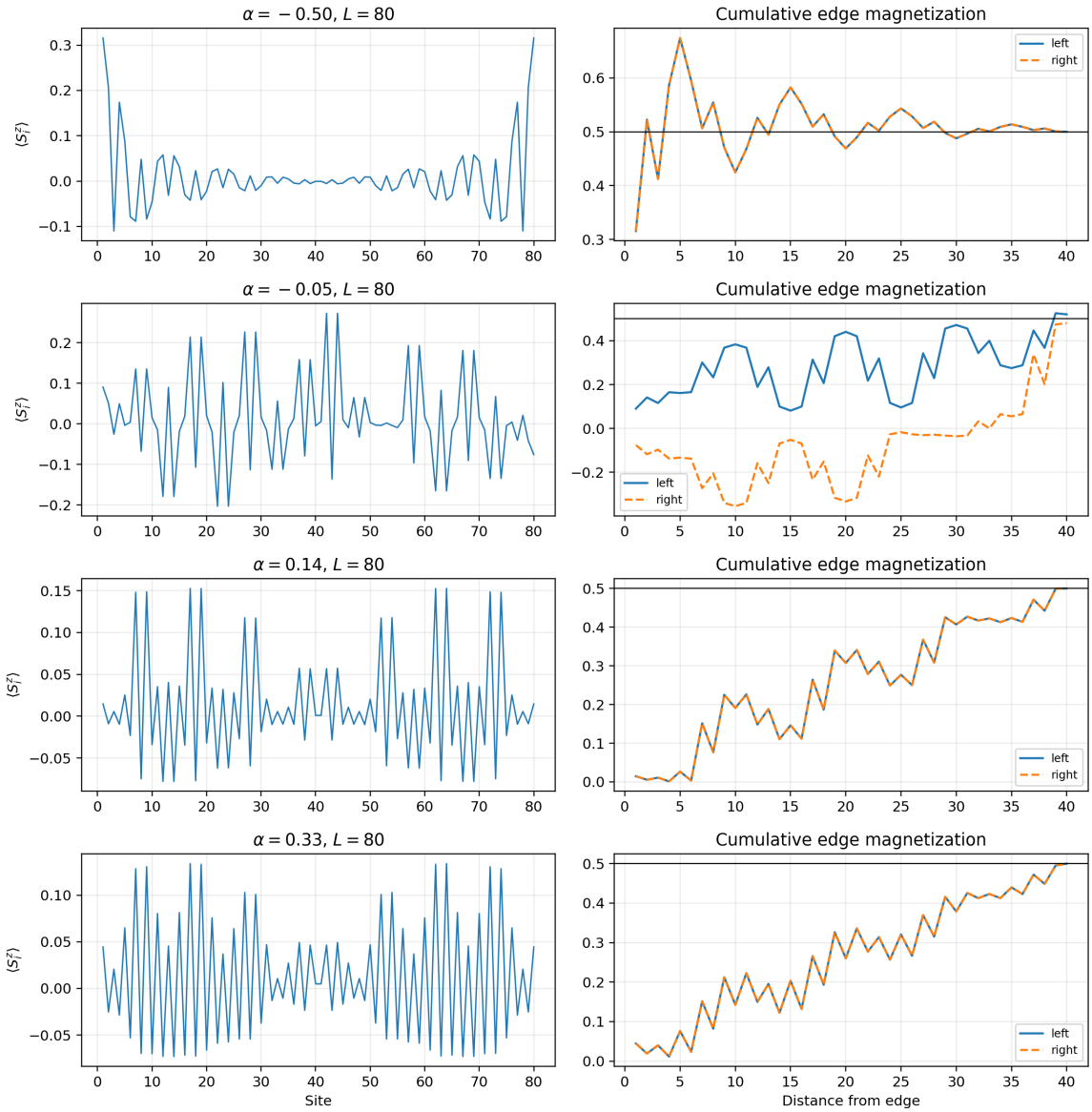
当前结果说明负侧弦关联不是普通快速指数衰减，而是在临界体关联背景上保持明显更慢的衰减。

但是，$L = 60$ 的拟合窗口内只有约三个有效距离点，$L = 80$ 只有约四个有效 距离点。

因此当前指数主要用于区分慢衰减与快速指数衰减，不能视为高精度临界 指数，也不能排除更大尺寸后趋向有限常数。

---

12 十二、负侧边缘磁化



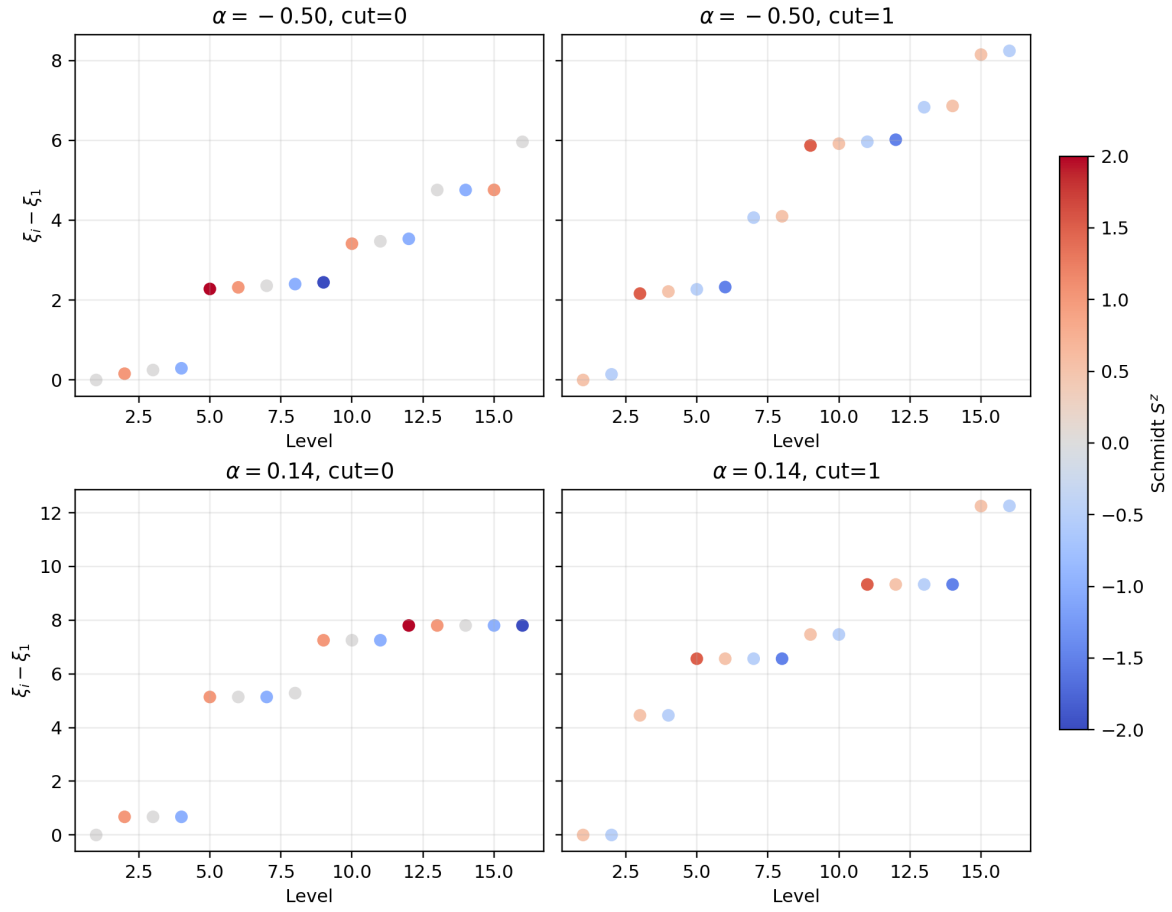
在总 $S^z = 1$ 扇区中，负侧额外磁化主要集中在开放链两端。固定取左右各十个 格点时，边缘权重随尺寸的结果为

系统尺寸	左右十格点总边缘权重
$L = 40$	0.879
$L = 60$	0.858
$L = 80$	0.849

该固定宽度边缘权重随尺寸变化较慢，而正侧代表参数点的相同边缘权重随尺寸下降更明显。这说明负侧存在局域边缘自由度的数值迹象。

开放边界下的边缘磁化不能单独证明拓扑相。边缘响应也可能与基态简并或对称性 破缺有关，因此还需要与纠缠谱和虚空间对称性表示交叉验证。

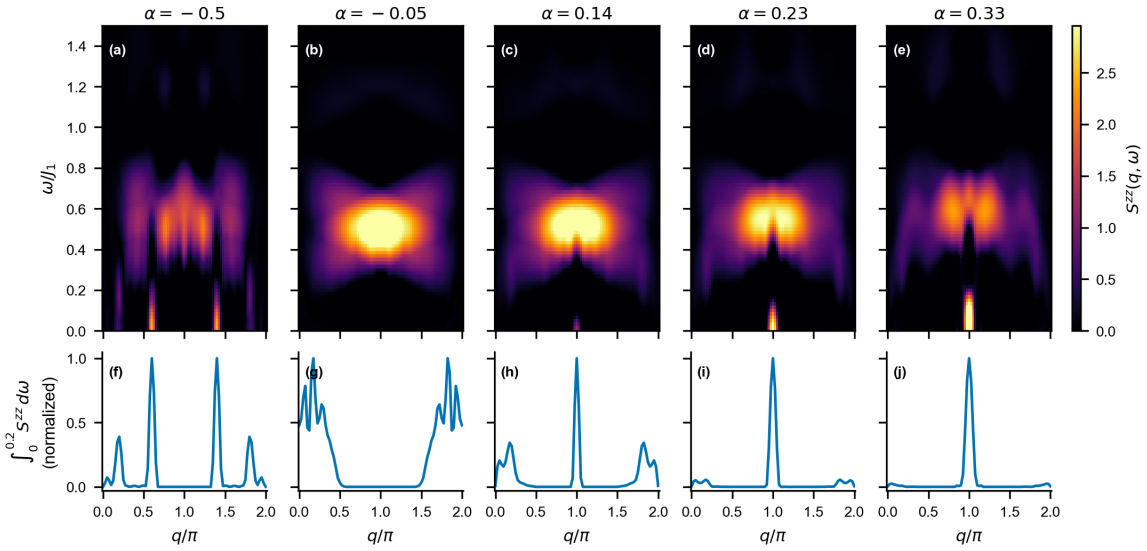
13 十三、负侧纠缠谱



负侧单胞边界切割中出现特殊的低能 Schmidt 权重簇，该低能结构与边缘多重态 图像相容。弦关联、边缘磁化和 Schmidt 低能簇共同支持负侧具有非平庸边缘和 纠缠结构。

但是，SU(2) 多重态本身也可能产生 Schmidt 权重简并，仅凭纠缠谱简并不能 宣布 Haldane 相或 gapless SPT。当前仍缺少 MPS 虚空间上的投影对称表示。

14 十四、试验性动力学结构因子



当前本地试验谱使用 $\beta = 0.5$、$L = 40$、时间步长 $dt = 0.05$ 和 $t_{\max} = 15$。代表参数点为 $\alpha = -0.50$、-0.05、0.14、0.23 和 0.33。

在 $\alpha = -0.50$ 时，较强低频权重位于 $q \approx 3\pi/5$ 附近。靠近零点的负侧低频权重向 $q = \pi$ 转移。正侧三个代表参数点的低频权重主要 位于 $q = \pi$，两个响应峰之间没有观察到明显的谱动量重构。

由于当前系统尺寸较小且总演化时间较短，该谱只用于识别主要低频权重位置，不能用于精确提取能隙、连续谱边界或准粒子类型。

---

15 十五、当前初步物理图像

负 α 区域

该区域表现出代数普通关联、缓慢弦关联、边缘磁化和特殊 Schmidt 低能簇。当前最安全的描述是“具有弦和边缘特征的临界区域”。

$\alpha = 0$

该点在孤立单胞中具有八重低能简并，两侧最低多重态发生重组。当前最安全的描述是“特殊解耦点或低能自由度重组点”。

正 α 区域

该区域的自旋隙外推接近零，普通关联为幂律，主导波矢保持 $q = \pi$。当前最安全 的描述是“常规无隙反铁磁临界区域”。

负侧可能与 gapless SPT-like 区域有关，但该名称目前只作为候选解释。正侧两个响应峰目前不构成额外相的闭合证据链。负侧 $3\pi/5 \to \pi$ 的变化目前只作为动量重分配处理。

---

16 十六、当前结论的证据边界

关于 $\alpha = 0$

当前较可靠的判断是该点属于孤立单胞低能自由度重组点。现阶段不能直接写成“已经证明为普通连续量子相变点”。

关于负侧临界性

当前较可靠的判断是低能分支的普通关联不是快速指数衰减。现阶段不能直接写成“已经严格证明为 gapless SPT”。

关于负侧弦关联

当前较可靠的判断是弦关联在现有尺寸下明显慢于普通关联。现阶段不能直接写成“已经具有严格非零长程弦序”。

关于边缘和纠缠结构

当前较可靠的判断是负侧具有局域边缘响应和特殊纠缠低能簇。现阶段不能把这些 现象直接等同于完整拓扑不变量。

关于正侧第四相

当前较可靠的判断是代表参数点均保持以 $q = \pi$ 为主的幂律关联。现阶段只能说“没有发现第四相证据”，不能说 “数学上绝对不存在第四相”。

关于负侧动量变化

当前较可靠的判断是主导动量发生重分配。现阶段不能直接写成“$\alpha \approx -0.3$ 已经证明是 Lifshitz 相变”。

关于动力学激发

试验性 DSF 只能给出低频权重的大致位置，现阶段不能据此确认解禁闭 spinon 或其他准粒子类型。

---

17 十七、待检验的问题

18 弦关联定义和端点

当前做法

当前使用格点自旋作为弦关联端点，端点跨越五聚体单胞边界，并分析奇数位胞距离的交错包络。

可能问题

五聚体单胞含有奇数个自旋 1/2，Li 等四聚体模型中的弦端点和拓扑解释不一定 能够直接移植。当前端点选择尚未与明确的保护对称性建立对应关系。

待检验问题

五聚体模型应该使用单个格点自旋还是单胞总自旋作为弦端点？端点是否应该跨越 J_3 胞间键？当前奇数位胞距离的交错符号是否正确？是否需要同时比较多种 弦算符？

19 奇数半整数单胞与有隙相

每个五聚体单胞包含的自旋总量为

$$5 \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2}.$$

可能问题

半奇整数单胞可能受到 Lieb-Schultz-Mattis 类型约束，唯一、平移对称且保持 自旋旋转对称性的普通有隙基态可能不被允许。

待检验问题

负侧是否理论上就不适合解释为普通有隙 Haldane-like 相？是否必须进一步检查 平移对称性自发破缺或基态简并？负侧边缘响应是否可能来自对称性破缺而不是 SPT？

---

20 alpha=0 的物理分类

当前做法

当前将 $\alpha = 0$ 称为特殊解耦点或低能自由度重组点。

可能问题

孤立五聚体八重简并不能直接说明整条链是普通临界点。在 $\alpha = 0$ 时，模型 可能分解成二聚体和三聚体结构，并产生大量低能自由度。

待检验问题

$\alpha = 0$ 应称为普通量子临界点、广延简并解耦点还是多临界点？是否可以把 它视为两个不同临界区域之间的相界？是否应该优先推导该点的有效低能模型？

---

21 DMRG forward 分支的可靠性

当前依据

forward 分支在靠近 $\alpha = 0$ 时能量更低，并在多个系统尺寸中保持代数普通 关联。

尚未完成

目前没有系统完成能量方差、多随机初态、最大键维数外推和 MPS overlap 检查。

待检验问题

当前证据是否足以把 forward 分支作为基态候选继续分析？正式写作前是否必须补 能量方差和多初态收敛？应优先检查哪一种收敛指标？

---

22 普通关联包络提取

当前做法

当前在每五个格点窗口中选取一次 $|C(r)|$ 的局域最大值，用于构造五聚体振荡 包络。

可能问题

局域最大值可能高估关联强度，也可能掩盖多个波矢分量。开放边界下直接用距离 r 拟合还可能产生有限尺寸偏差。

待检验问题

是否应该改用固定中心端点、带 $\cos(qr+\phi)$ 的直接振荡拟合、单胞总自旋 关联，或使用 chord distance $d_{\mathrm{chord}} = (L/\pi)\sin(\pi r/L)$？

---

23 弦关联拟合点数

当前情况

$L = 60$ 的体区拟合只有约三个有效距离点，$L = 80$ 只有约四个有效距离点。

可能问题

虽然幂律模型优于指数模型，但当前点数不足以高精度确定临界指数，也不能可靠 排除带有限常数项的形式 $O_{\mathrm{str}}(r) = O_\infty + Ar^{-\eta}$。

待检验问题

当前是否只能写成“排除快速指数衰减”？是否可以报告 $\eta_{\mathrm{str}} \approx 0.23$–$0.28$？是否必须先计算 $L = 120$ 和 $L = 160$？

---

24 负侧动量重分配

当前现象

主导波矢由深负区域的 $3\pi/5$ 转向靠近零点的 π。

可能问题

该变化可能受到五站点单胞动量折叠、开放边界和有限尺寸的影响，也可能只是 不同波矢分量之间的谱权重转移。

待检验问题

该结果应该在原始还是折叠 Brillouin zone 中表示？是否应该使用完整静态结构 因子或 OBC sine transform 重新确认？需要什么额外证据才能称为 Lifshitz transition？

---

25 正侧第四相

当前证据

两个响应峰之间没有观察到有限能隙、二聚化、键序重排、主导波矢改变或普通关联 指数突变。

可能问题

这些局域和有限尺寸观测量仍不能严格排除两个不同无隙相之间的 BKT 型或拓扑型转变。

待检验问题

下一步应优先计算中心荷、Luttinger 参数、level spectroscopy、twisted boundary conditions、虚空间投影对称表示，还是更大尺寸的纠缠熵？

---

26 十八、下一步计算路线

基态可靠性路线

该路线补充能量方差、多随机初态、最大键维数外推和更大尺寸普通关联，用于判断 forward 分支是否为可靠基态。

临界普适类路线

该路线补充中心荷、chord-distance 拟合、Luttinger 参数和 level spectroscopy，用于判断 $\alpha = 0$ 两侧是否属于不同的临界区域。

拓扑性质路线

该路线比较不同弦端点，计算虚空间投影对称表示和扭曲边界条件，用于判断负侧 能否称为 gapless SPT。

动力学证据路线

该路线计算更大 L 和更长 $t_{\max}$ 的动力学结构因子，用于确认低能模式、动量重分配和连续谱结构。

当前已经准备的服务器 DSF 参数为

参数	数值
α	$-0.50,\ -0.10,\ -0.05,\ 0.23$
β	0.5
L	80
dt	0.05
$t_{\max}$	30

该任务用于验证深负区域的 $q \approx 3\pi/5$ 低能模式、近零负侧的 $q = \pi$ 低能模式，并以正侧 $\alpha = 0.23$ 作为对照。

---

27 十九、当前最保守的总结

在固定 $\beta = 0.5$ 的有限尺寸结果中，$\alpha = 0$ 是孤立单胞低能多重态 发生重组的特殊解耦点。负 α 低能分支具有代数普通关联，而不是普通 短程有隙体态，同时还表现出缓慢弦关联、局域边缘磁化和特殊 Schmidt 低能簇。正 α 代表参数点表现为以 $q = \pi$ 为主的无隙反铁磁关联，正侧两个响应峰 目前没有构成独立相的闭合证据链。

当前最安全的相结构描述为

区域	暂定描述
负 α	具有弦和边缘特征的临界区域
$\alpha = 0$	特殊解耦点或低能自由度重组点
正 α	常规无隙反铁磁临界区域

gapless SPT、Lifshitz 相变、解禁闭自旋子和完整二维相图仍需要后续验证。

---

28 二十、开放问题

尚需检验当前弦关联端点是否合理，负侧临界性的证据是否可信，DMRG 是否必须先补能量方差，$\alpha = 0$ 应如何命名，$3\pi/5 \to \pi$ 应如何解释，以及排除正侧第四相最优先需要补充哪一种 普适量或拓扑诊断。

上述结论均为当前有限尺寸数据下的初步解释。